

C105



당뇨 환자의 시간을 위한
콩처럼 작은 습관을 키워주는 AI 서비스





목차

01

기획 배경

02

서비스 소개

03

시스템 아키텍처

04

기대 효과

05

팀 소개



01

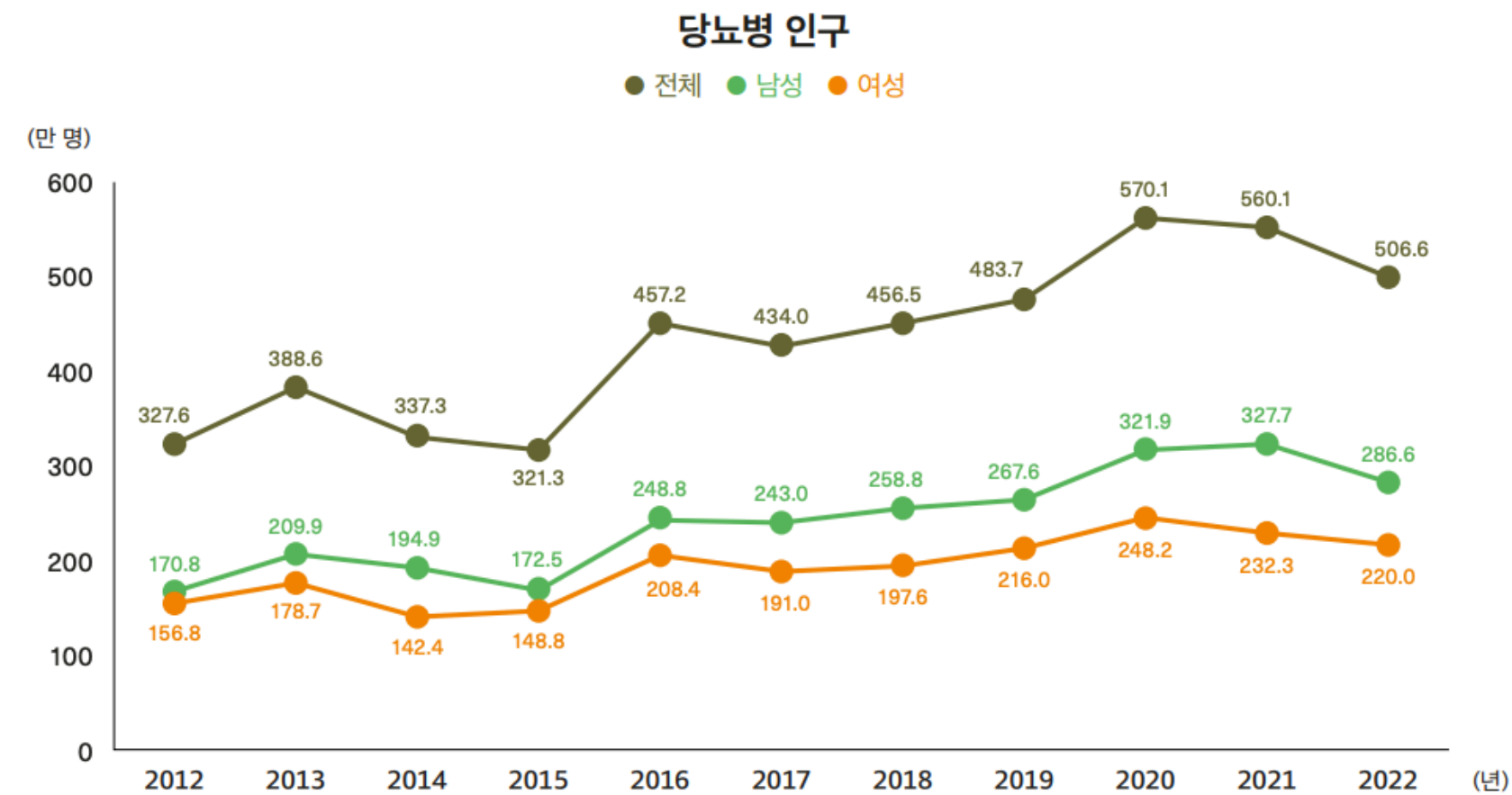
기획 배경

01 기획 배경



당뇨병

01 기획 배경



만 30세 이상

당뇨병 진단기준: 4개 경우 중 하나 이상에 해당되는 경우 ① 의사로부터 당뇨병을 진단받은 경우 ② 당뇨병약제로 치료 중인 경우

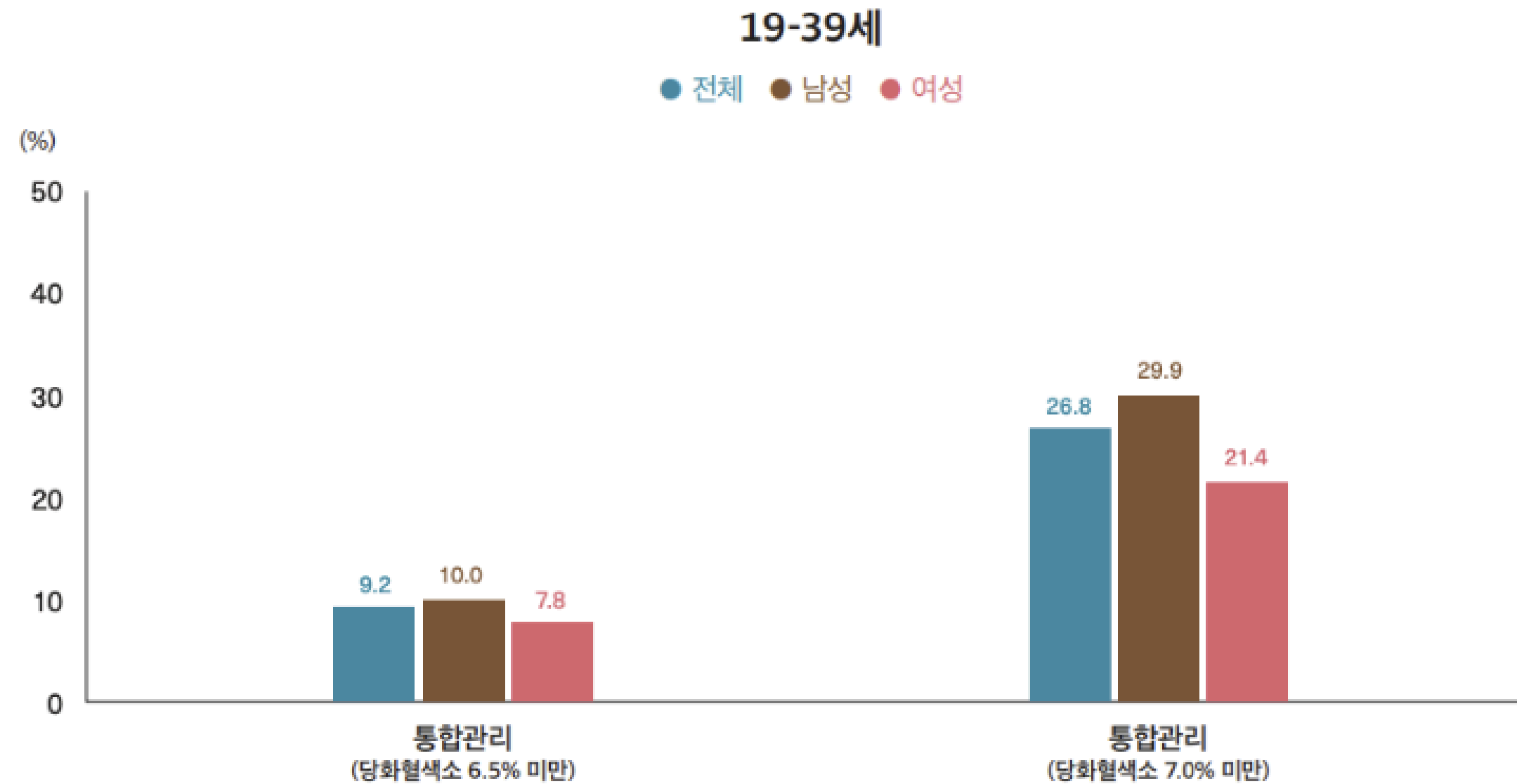
③ 공복혈당이 126 mg/dL 이상인 경우 ④ 당화혈색소가 6.5% 이상인 경우

DIABETES FACT SHEET IN KOREA 2024

• 대한당뇨병학회 Diabetes Fact Sheet 2024

• 본 그래프는 당뇨병전단계는 포함안된 수치

01 기획 배경



- 대한당뇨병학회 Diabetes Fact Sheet 2024

01 기획 배경



CGM(Continuous Glucose Monitoring) 연속 혈당 측정기



덱스콤 G7 개인용 체내
연속 혈당 측정 시스...



케어센스 에어 연속혈
당측정기 CGM-ST-...

01 기획 배경



그래서, 저희는 ‘이런 사용자’에 주목했습니다.

- CGM이 없어도 예상 혈당 데이터를 보고 싶으신 분
- 기존 관리 앱이 너무 다양한 기능을 제공해서 불편하신 분
- 만성질환 관리자(1형 당뇨, 2형 당뇨)

자신의 건강을 사랑하지 않는 사람도 없습니다. 대부분의 사용자는 그 사이 어디쯤에서 매일 고군분투합니다. 이 앱은 바로 그 '노력'이 헛되지 않도록 돕는 도구입니다.

- 당낭콩 개발팀 -

01 기획 배경 차별점



기존 서비스

- 실시간 혈당 서비스 제공
- 혈당 관리라고 하지만 다이어트 중점 기능 제공



당낭콩 서비스

- 개인 데이터에 맞춘 혈당 관리 서비스 제공
- 음식을 촬영시 AI가 분석하여 영양소 및 예측 혈당 서비스 제공
- 예측 혈당 데이터로 건강 개인 AI 코치 서비스 제공



02

서비스 소개

02 서비스 소개



당낭콩

당뇨를 관리하는 콩처럼 작지만 알찬 서비스

02 서비스 소개



```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 14 Jan 2026 02:13:28 GMT
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
CF-RAY: 9bd99d3f2d6947f8-ICN
vary: Accept-Encoding
vary: Accept-Encoding
request-time: 8 ms
x-b3-traceid: 484c36314a486e7a
referrer-policy: no-referrer
Cache-Control: no-cache, no-store,
pragma: no-cache
expires: 0
x-content-type-options: nosniff
strict-transport-security: max-age=
x-xss-protection: 0
cf-cache-status: DYNAMIC
Server: cloudflare
```

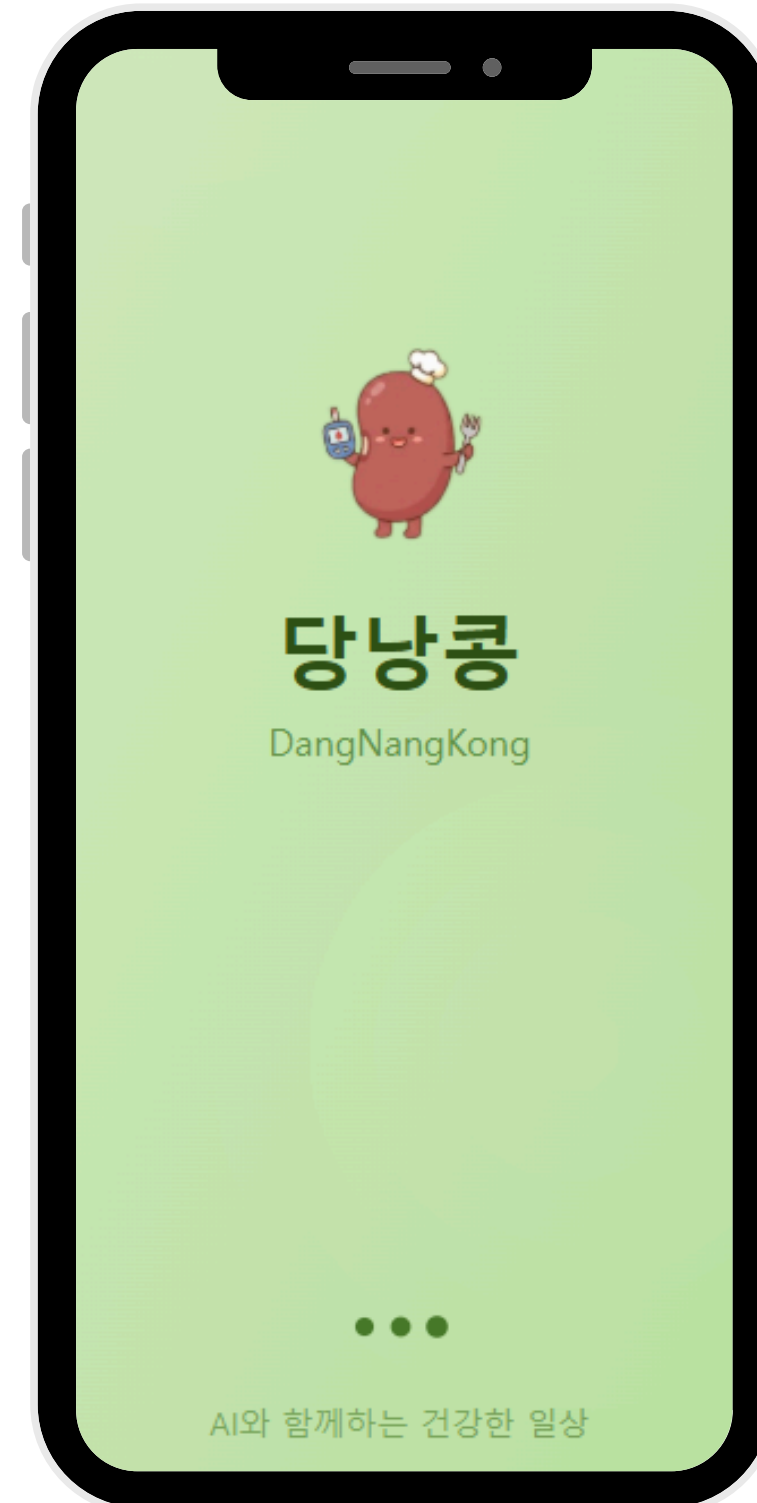
```
{
  "recordType": "egv",
  "recordVersion": "3.0",
  "userId": "a1aa9849db9efbfaa146cf959171ed662c57457ffc9a8f5e7bf22!",
  "records": [
    {
      "recordId": "161e1f8f-8f46-5d64-8d8a-f913925a0b7e",
      "systemTime": "2020-01-03T08:56:55Z",
      "displayTime": "2020-01-03T00:56:55-08:00",
      "transmitterId": "01cfc06027dd6a7d7e2490f441e7b339c212f6af53!",
      "transmitterTicks": 12000,
      "value": 140,
      "trend": "flat",
      "trendRate": 0.1,
      "unit": "mg/dL",
      "rateUnit": "mg/dL/min",
      "displayDevice": "iOS",
      "transmitterGeneration": "g7",
      "displayApp": "G7"
    },
  ],
}
```

02 서비스 소개

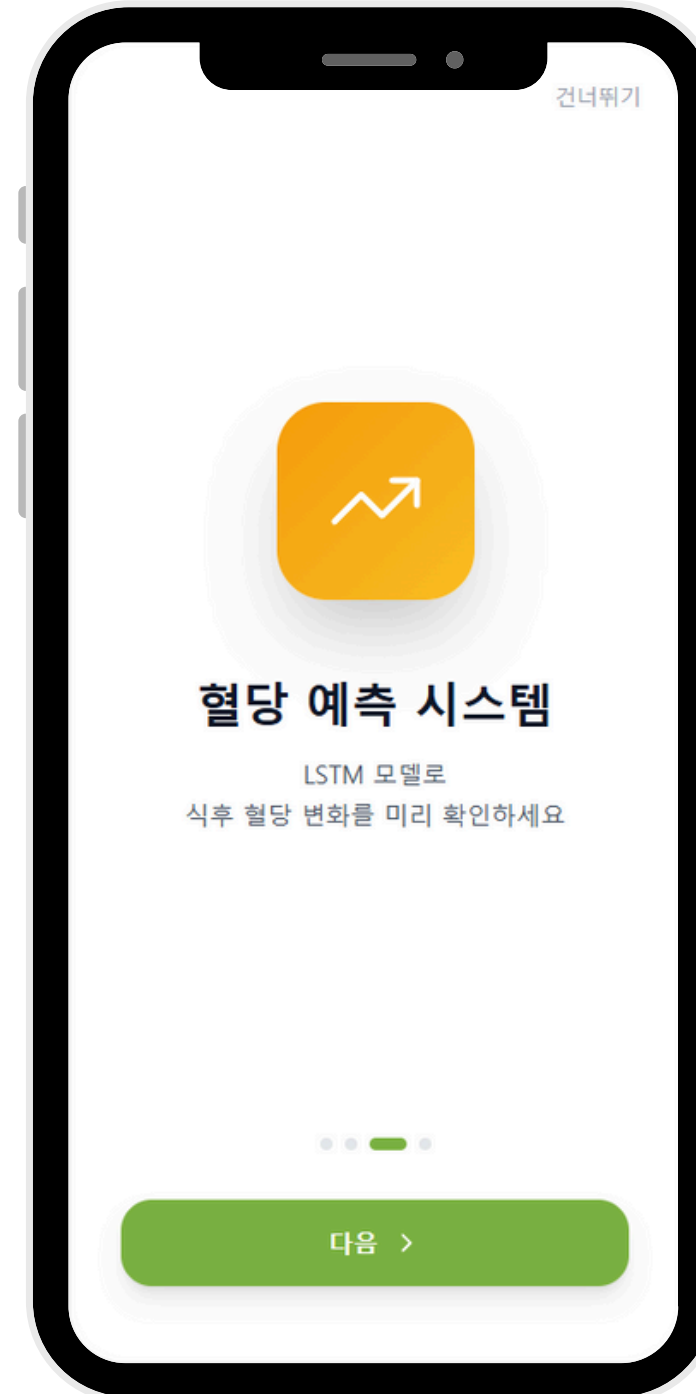
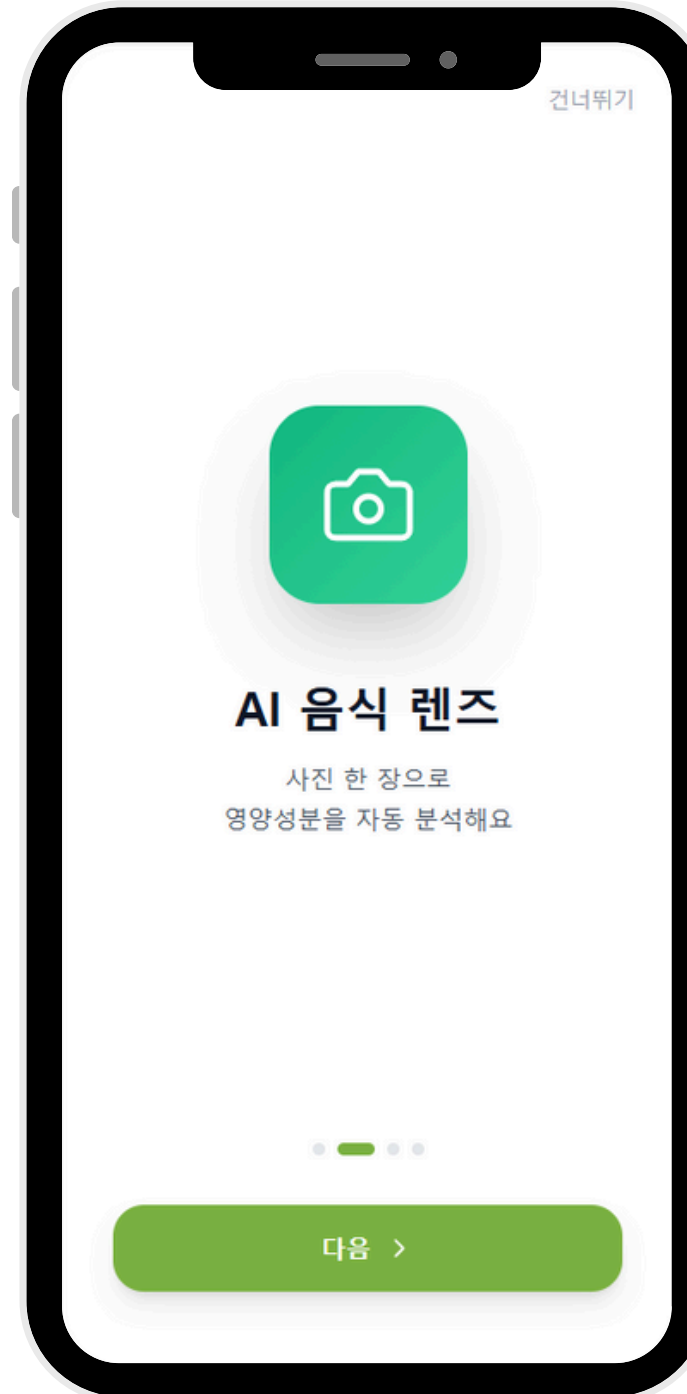
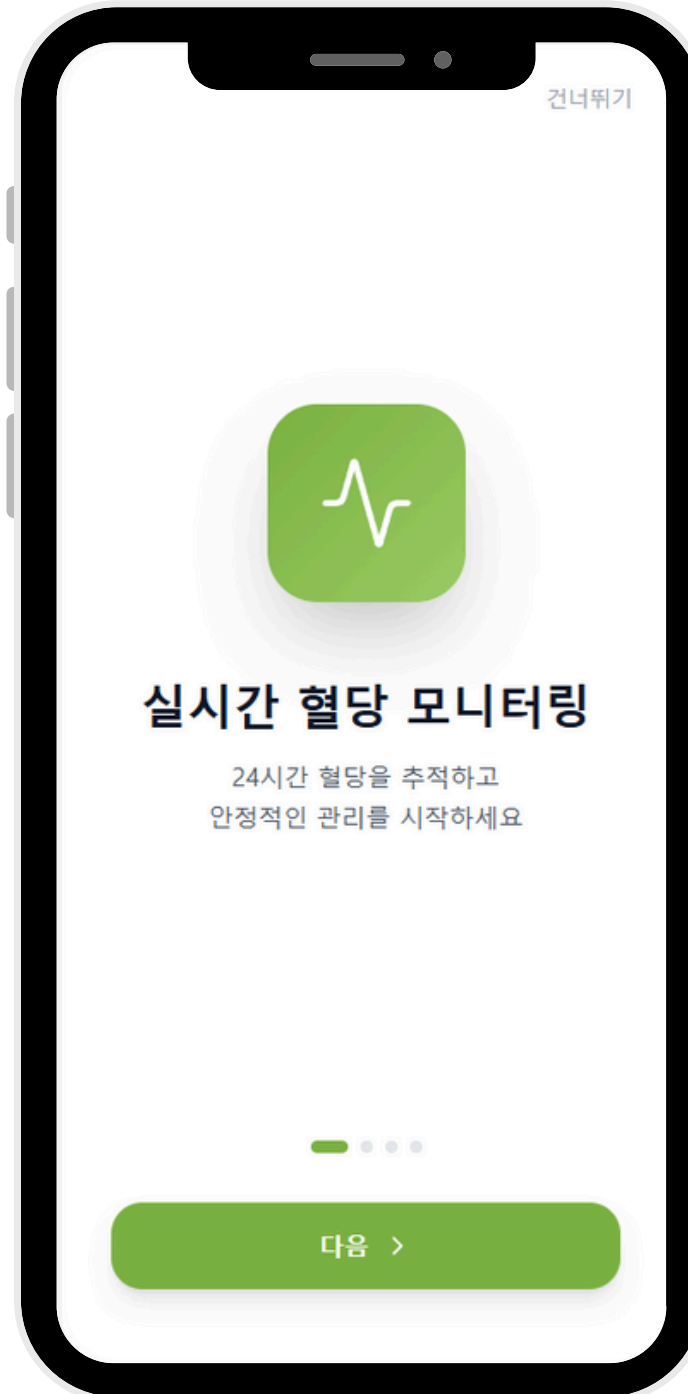


당낭콩 서비스

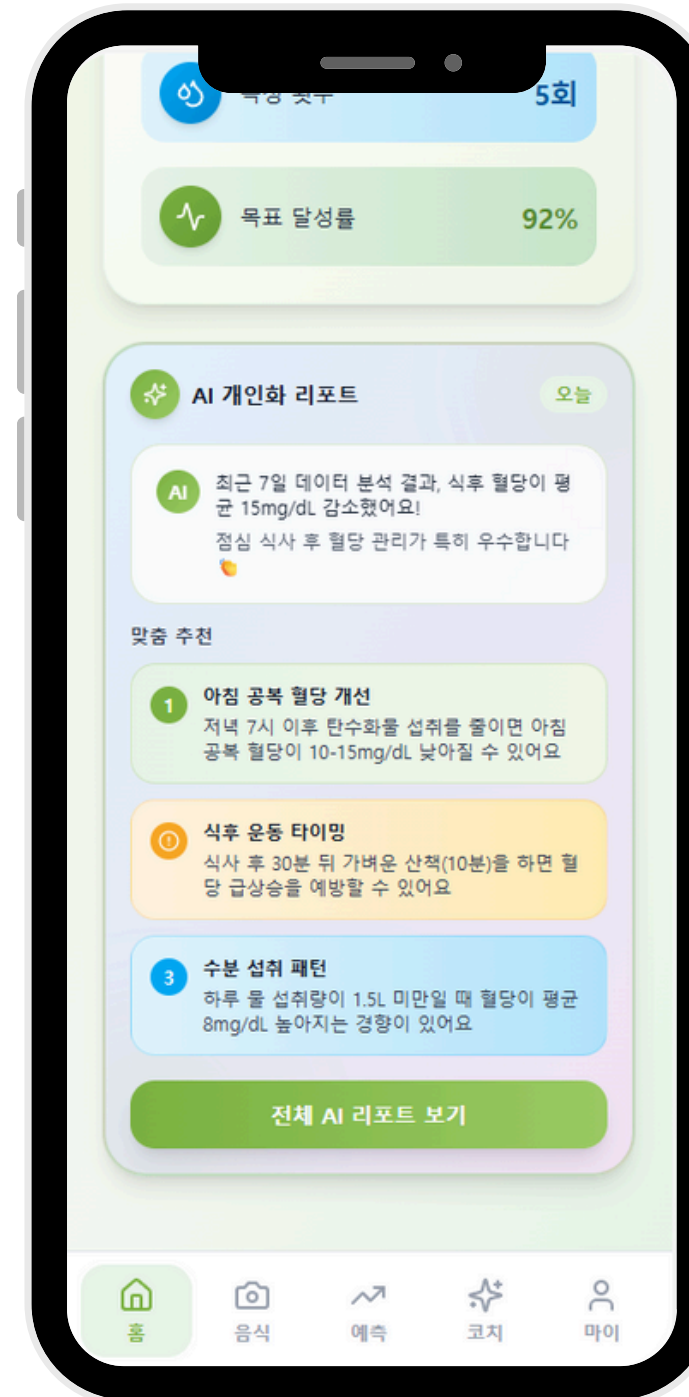
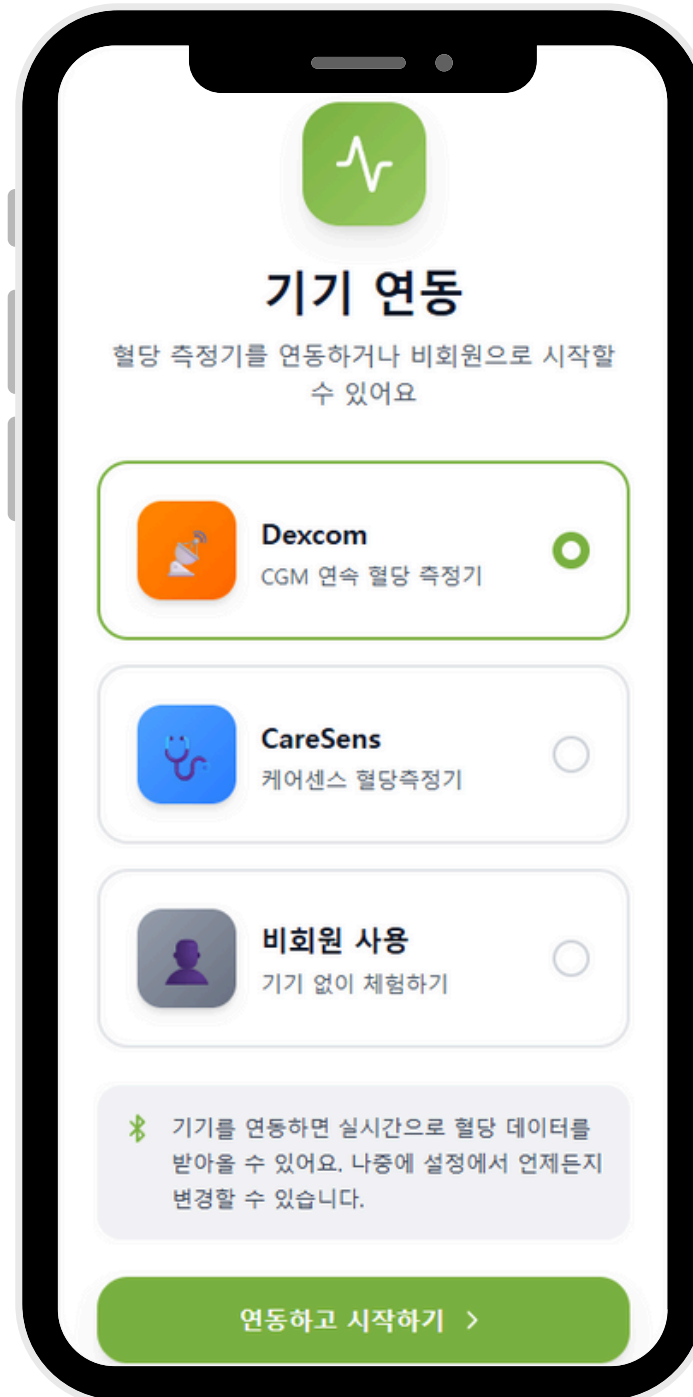
- 실시간 혈당 서비스 및 개인화 리포트 제공
- 음식을 촬영시 AI가 분석하여 영양소 및 예측 혈당 서비스 제공
- 예측 혈당 데이터로 건강 개인 AI 코치 서비스 제공



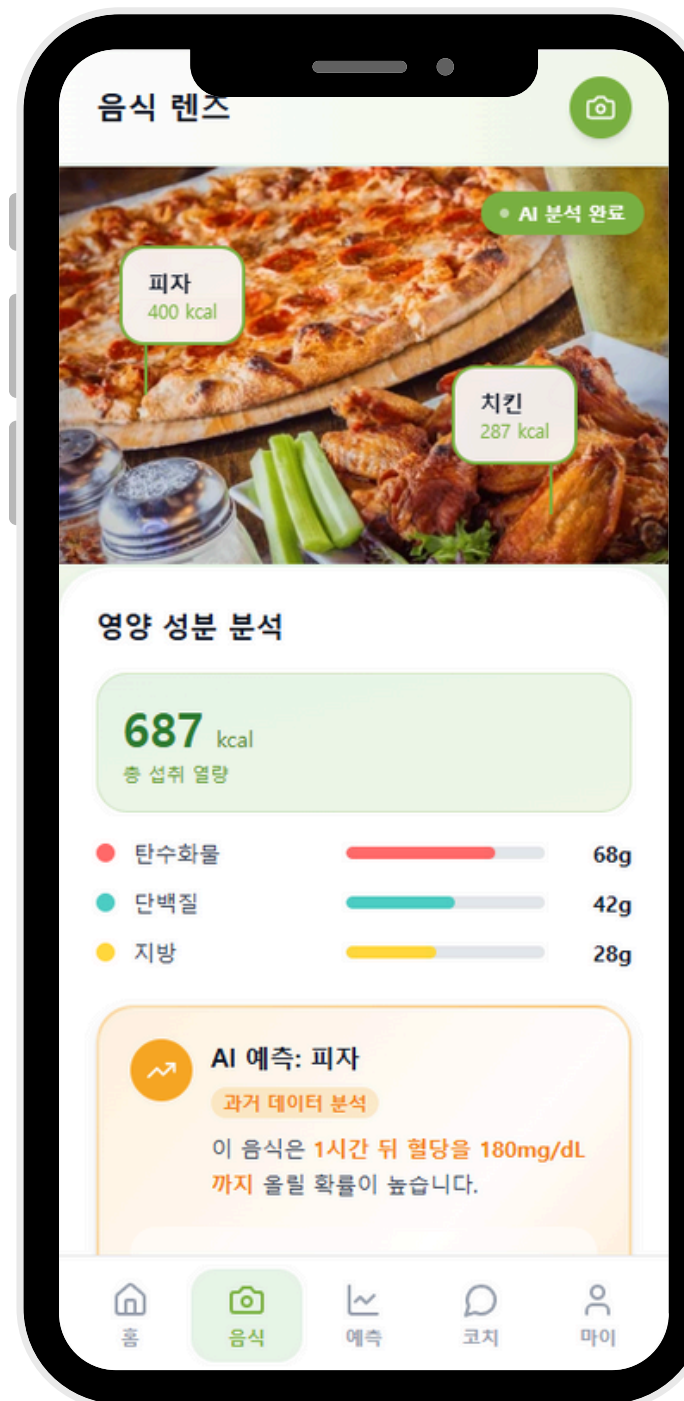
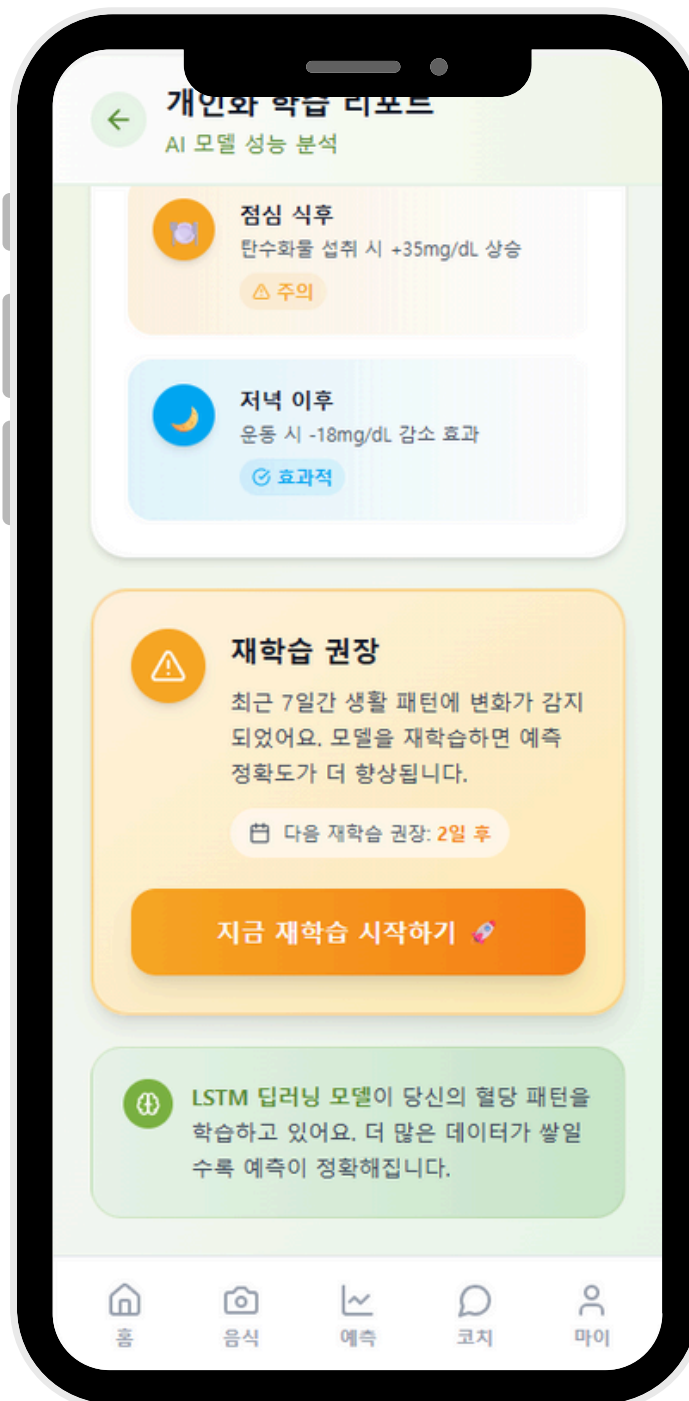
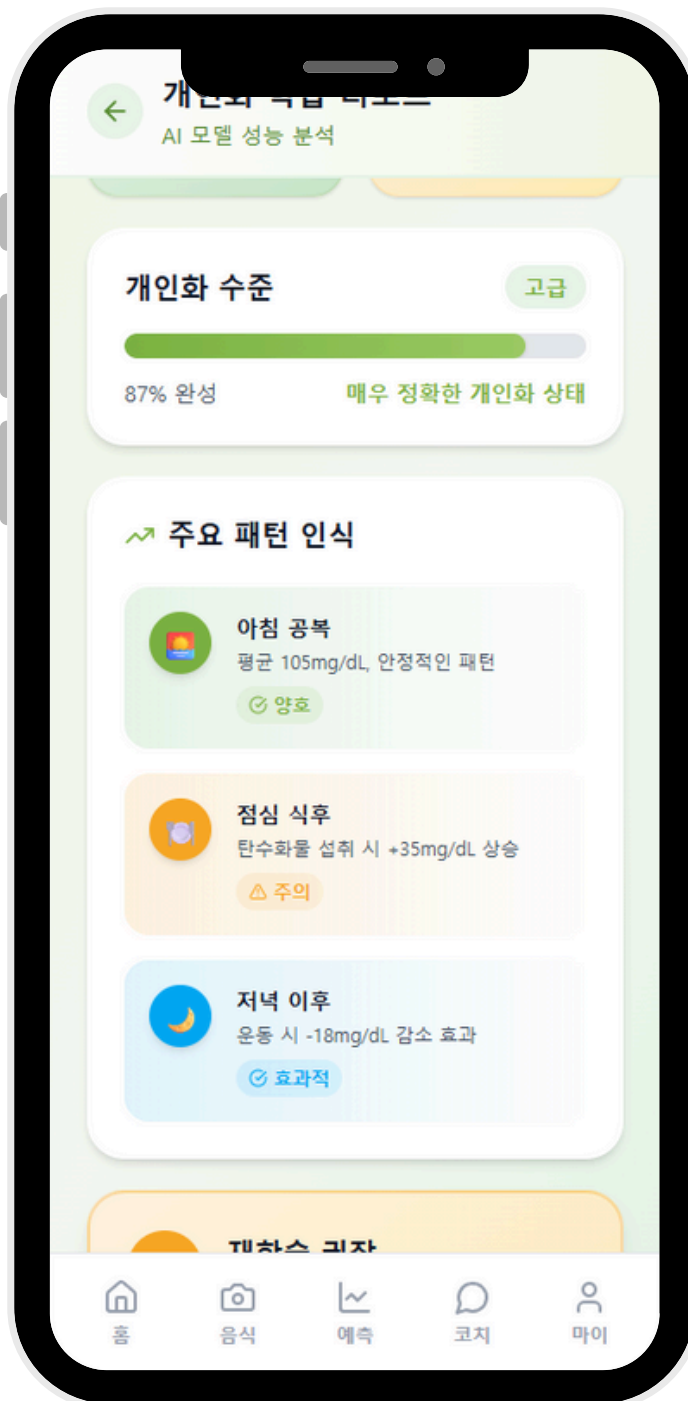
02 서비스 소개



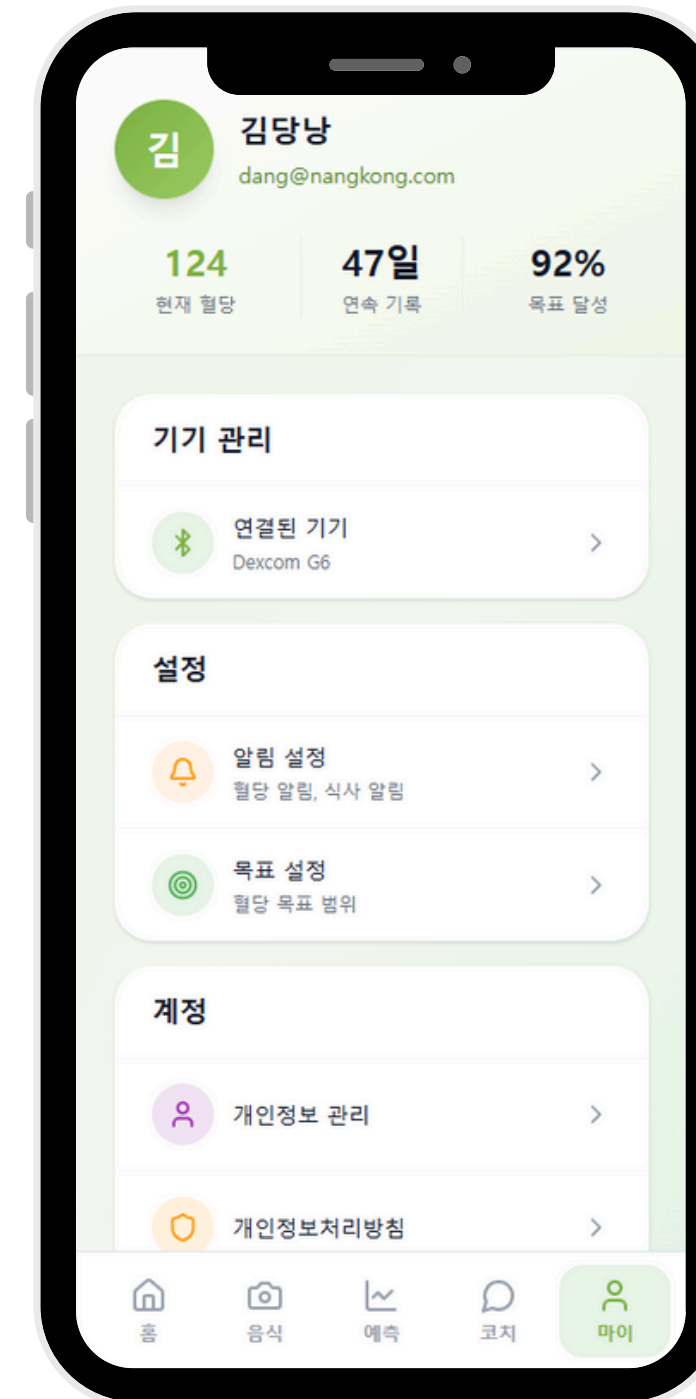
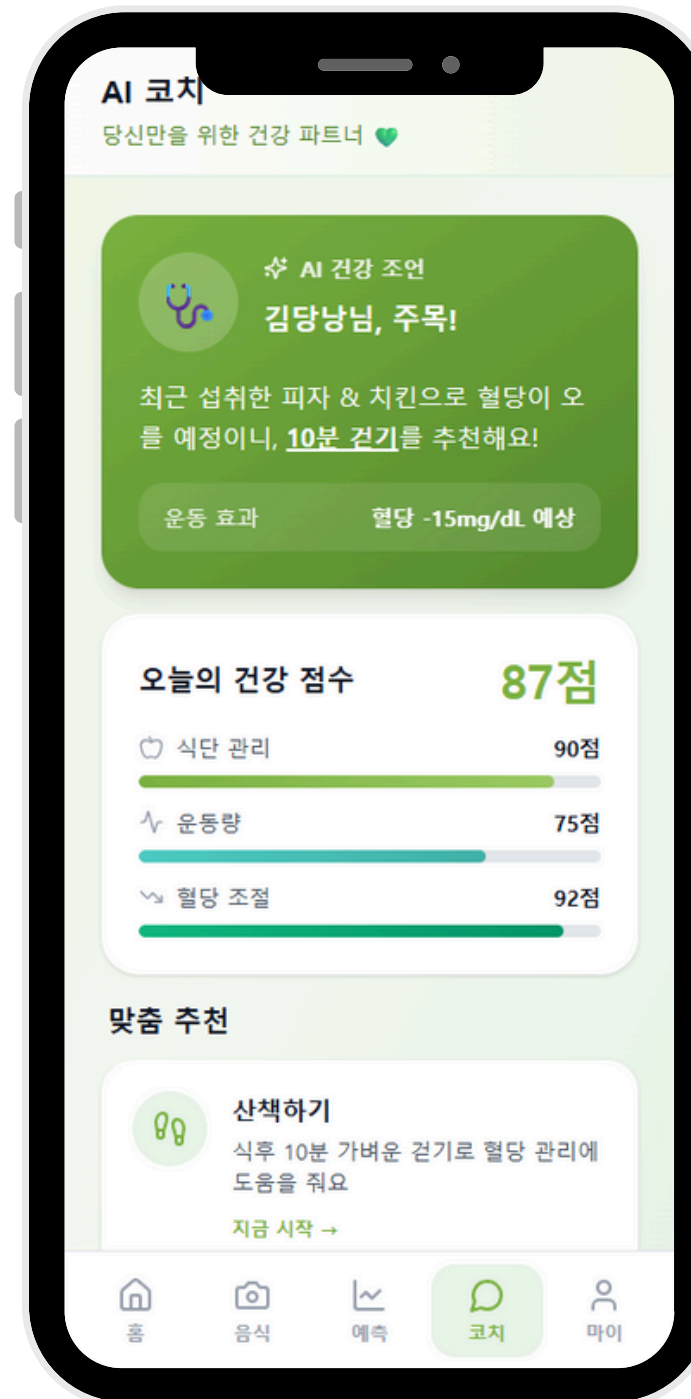
02 서비스 소개



02 서비스 소개



02 서비스 소개



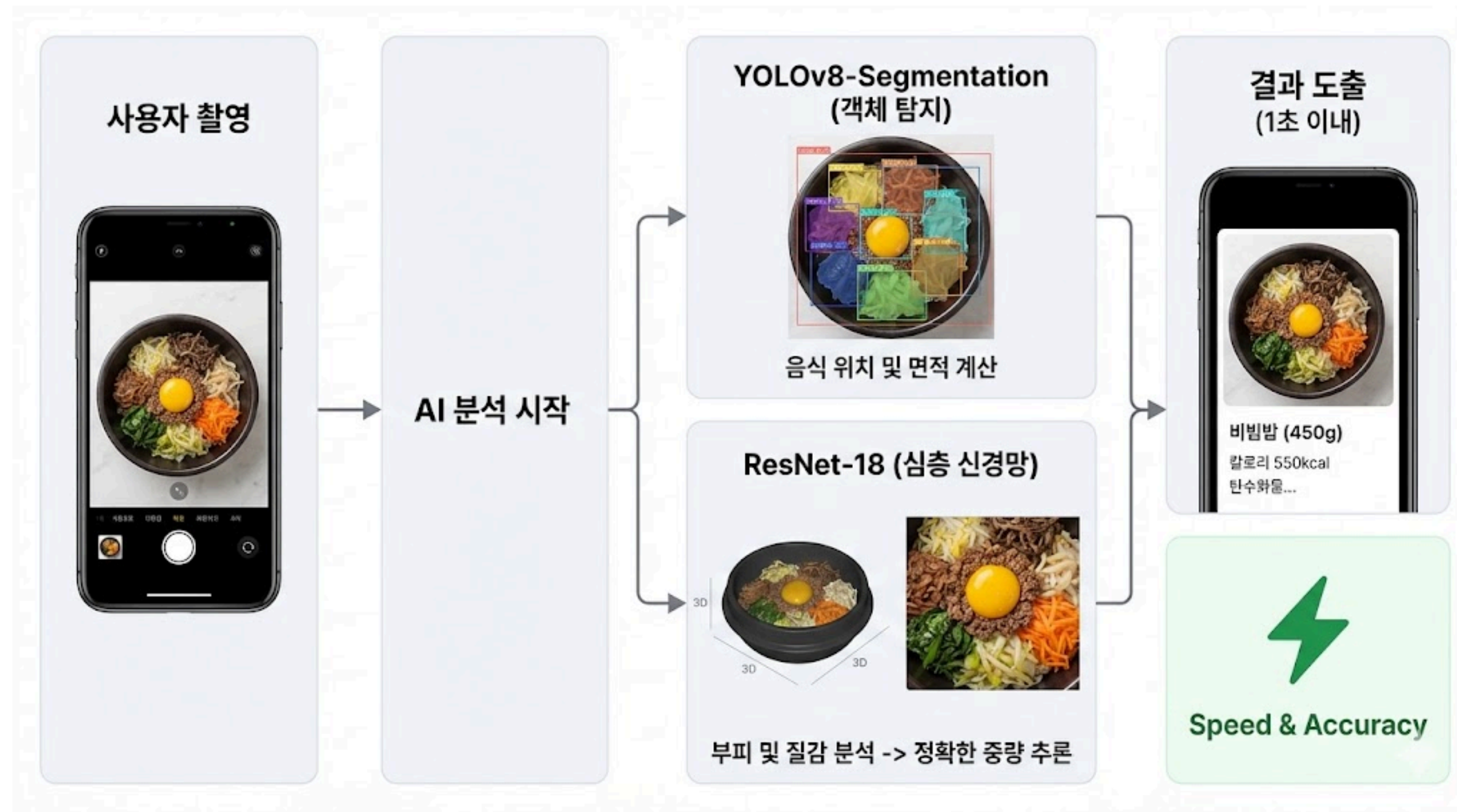


03

기술 소개

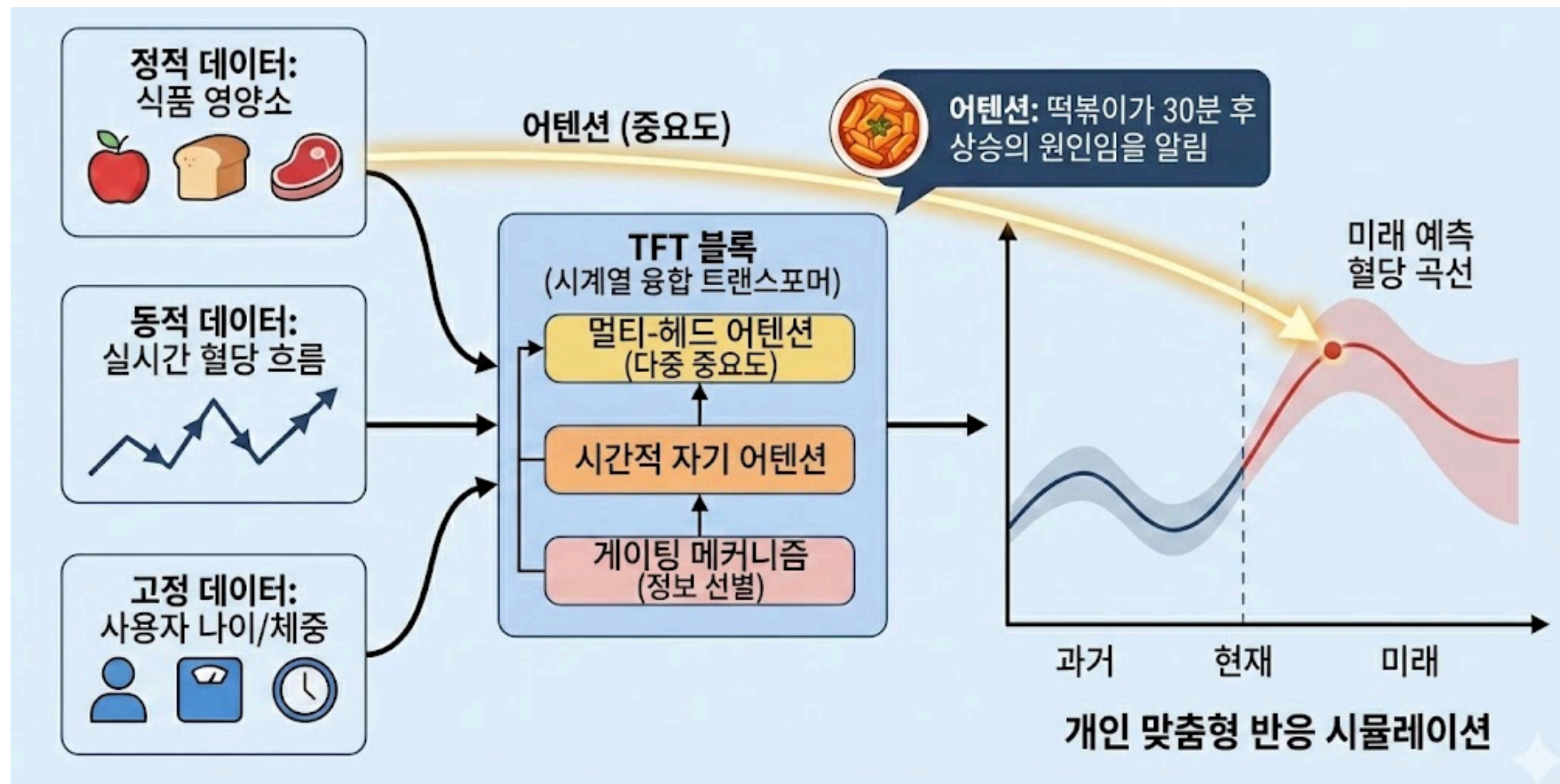
03 기술 소개

YOLOv8 + ResNet



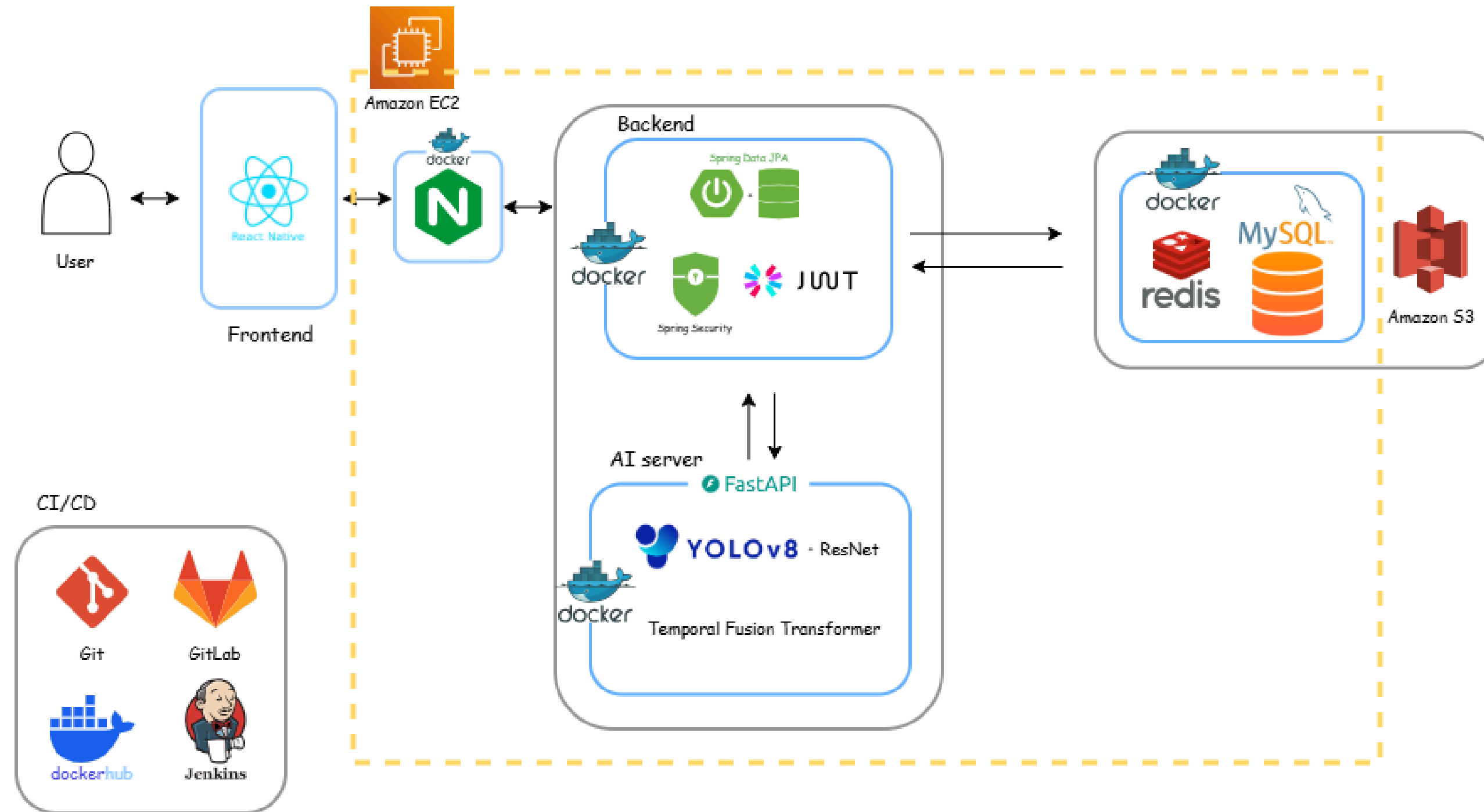
03 기술 소개

TFT(Temporal Fusion Transformer)



- 멀티모달 융합: [음식 영양소(정적 데이터)] + [실시간 혈당 흐름(동적 데이터)] + [사용자 나이/체중(고정 데이터)]

03 시스템 아키텍처





04

기대 효과

04 기대 효과



혈당 관리 진입 장벽 감소

기존의 경우 혈당 센서도 필요하고,
먹고 재보는 사후 관리가 중심이지만,
저희는 음식을 분석함으로써
사진 한 장으로 혈당 변화를 예측합니다.

개인 맞춤 혈당 관리

같은 음식이라도 사람마다
혈당 반응이 다릅니다.
개인 별 반응 곡선을 학습함으로써
나한테 맞는 혈당 코치는 제공합니다.

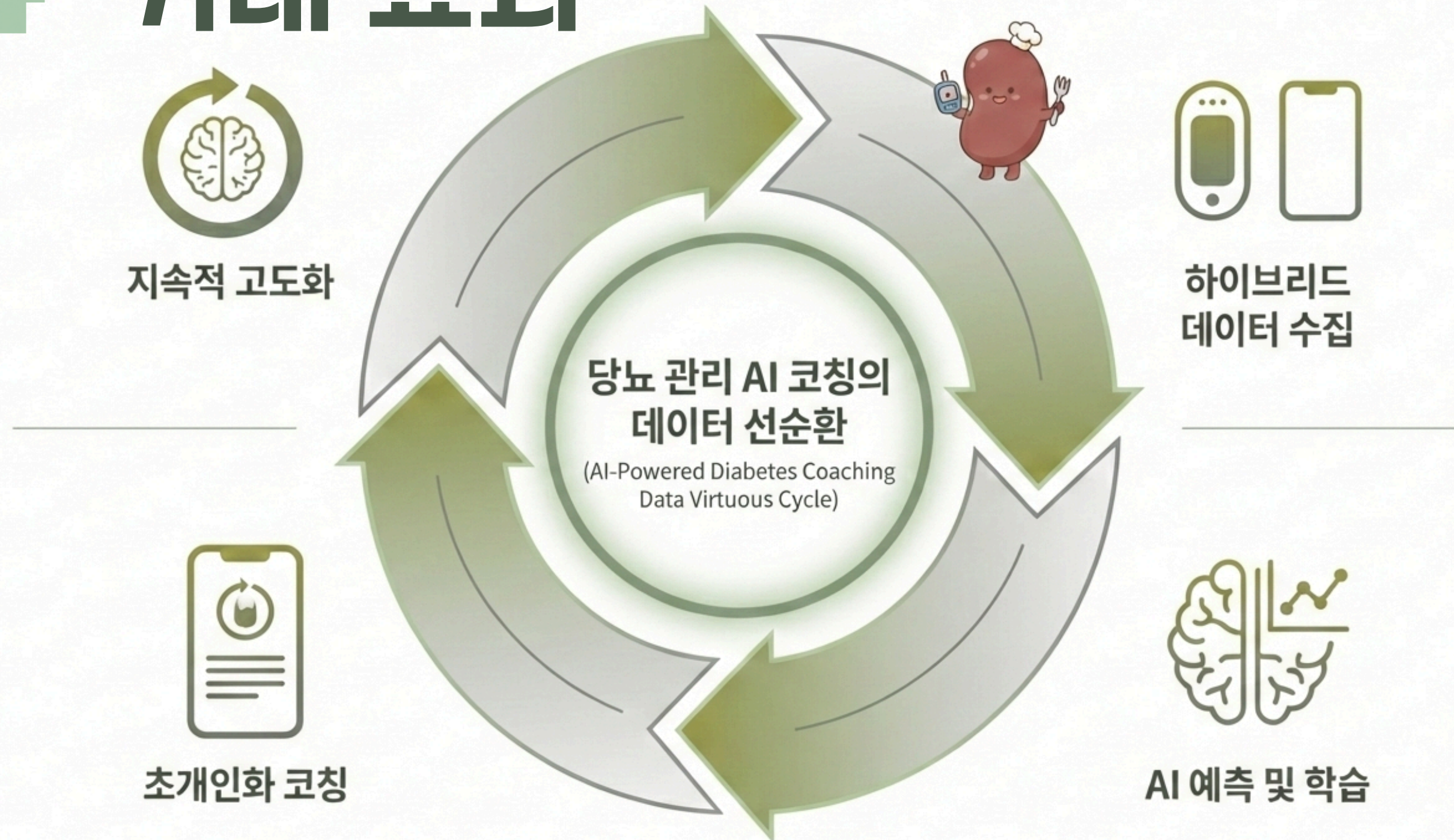
비용 절감 가능성

CGM의 경우 비용과 접근성 문제가 있습니다.
학습한 데이터로 비용 절감을 할 수 있습니다.

센서 의존도 완화

센서가 없는 사용자도
서비스를 이용 할 수 있고,
센서가 없을 경우의
불안감을 해소 할 수 있습니다.

04 기대 효과





05

팀원 소개

05 팀원 소개



정관우

팀 리더 / BackEnd, Infra



김대원

BackEnd 개발자



남윤서

BackEnd 개발자



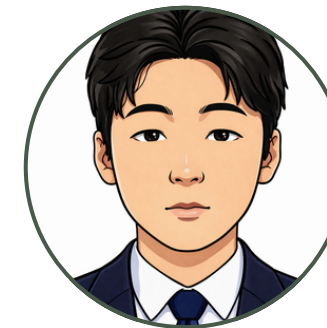
손영록

FrontEnd / AI 개발자



박상훈

FrontEnd / AI 개발자



차지훈

BackEnd 개발자



감사합니다